Zadání projektu 1 – Diskrétní vstupy a výstupy, pračka nebo mísicí jednotka

Cíl: Zvládnutí práce s diskrétními vstupy a výstupy (GPIO) na úrovni registrů.
Počet studentů v řešitelském týmu: 1 až 2
Maximální bodový zisk: 10 B.

Zadání

Vytvořte program s využitím modelu pračky nebo mísicí jednotky připojeného k výukovému kitu.

Definujte si sami zadání pro váš model. Například model mísicí jednotky může představovat automat na kávu, model pračky může představovat automatickou pračku.

Program bude splňovat následující:

- Budou využity pokud možno všechny vstupy a výstupy modelu.
- Program bude mít sekvenční chování. Např. u modelu pračky bude prací program, který postupně napouští vodu, ohřívá ji, točí bubnem atd.
- Program bude realizován jako konečný automat, viz poznámka 1 níže.
- Pro ovládání programu bude použito kromě tlačítek také potenciometru na výukovém kitu, např. nastavování teploty pro pračku, doby míchání pro mísicí jednotku.
- Průběh programu (praní, přípravy směsi apod.) by mělo být možno přerušit v libovolný okamžik stiskem zvoleného tlačítka. Odezva programu by měla být bez znatelného zpoždění. Přerušení korektně programově ošetřete s ohledem na řízený model.
- Jednotlivé fáze řízení modelu a důležité stavové informace budou zobrazovány na LCD displeji vývojové desky.
- Kód programu by měl být srozumitelný, strukturovaný do funkcí a komentovaný. Doporučeno je rozdělení na úlohy (tasky), jak je ukázáno ve cvičení 4.
- Pro model pračky/mísicí jednoty bude vytvořen ovladač v samostatném .c a .h souboru, viz specifikace níže.

Bodové hodnocení dílčích splněných částí programu (uvedeny maximální hodnoty):

- Plně funkční driver modelu: 2 body
- Program obsahuje minimálně 3 prací / mísicí programy s odlišnou řídicí sekvencí: 2 body
- Program je realizován jako konečný automat: 2 body
- Program bez znatelné prodlevy reaguje na tlačítko přerušení praní / míchání a korektně ukončí řízení modelu: 2 body
- Uživatelské rozhraní programu používá potenciometr a LCD displej: 2 body

Poznámky:

1. *Jako konečný automat byl řešen projekt blikače na cvičení 4 (projekt **response**). Další příklad najdete v projektu **gpio_state_machine** v balíku utb_frdm_vyuka.*
2. *Ukázka obsluhy displeje je obsažena v projektu **displej** v balíku utb_frdm_vyuka.*

Rozhraní ovladače pro model mísicí jednoty

Ovladač pro model mísicí jednotky by měl obsahovat níže uvedené funkce.

Názvy funkcí a jejich parametry můžete upravit podle uvážení. Například místo funkce MIXER_NastavVentil s parametrem, který ventil se má nastavit, můžete vytvořit funkce MIXER_NastavVentilSV1, MIXER_NastavVentilSV2 atd.

Funkce ovladače:

MIXER_NastavVentil(číslo ventilu, otevřít nebo zavřít) – otevře nebo zavře ventil SV1 až SV5

MIXER_NastavMichadlo(zapnout nebo vypnout) – zapne/vypne míchání v nádrži.

bool **MIXER_CtiHladinu**(číslo hladinoměru) – zjistí, zda hladina dosahuje po daný snímač. Vrací true pokud ano, false pokud ne.

Rozhraní ovladače pro model pračky

Ovladač pro model pračky by měl obsahovat níže uvedené funkce.

Názvy funkcí a jejich parametry můžete upravit podle uvážení. Například místo funkce PRACKA_NastavNapousteni s parametrem zda zapnout nebo vypnout můžete vytvořit 2 funkce: PRACKA_Napousteni_zap() a PRACKA_Napousteni_vyp().

Funkce ovladače:

PRACKA_NastavNapousteni(zapnout/vypnout)

PRACKA_NastavTopeni(zapnout/vypnout)

PRACKA_NastavBuben(směr vlevo-vpravo, zvýšené otáčky ano/ne)

PRACKA_NastavCerpadlo(zapnout/vypnout)

int **PRACKA_CtiTeplotu**() – vrací teplotu vody v pračce (tj. hodnoty 0, 30, 40, 60, 90).

int **PRACKA_CtiHladinu**() – vrací hladinu vody v pračce (tj. hodnoty 0, 50, 100).